

الباب الاول

أساسيات التقرير الفني

ما هو التقرير الفني ؟ وما هي العناصر الخاصة به ؟ وما هي أهميته ؟

- التقرير الفني : هو وسيلة اتصال بين الكاتب (المتحدث) وبين القاريء (المستمع) يقدمه الكاتب بصورة مرتبة ومنسقة ومعرض بأسلوب جيد لينتقل للقاريء أفكار وأراء ونتائج ومعلومات وتوصيات واقتراحات
- وينصح ان التقرير الفني ١- يكون مكتوبا او شفويا ٢- يتضمن حقائق ومعلومات ومقترحات وتوجيهات ٣- وسيلة اتصال بين شخصين او جهتين ٤- يكون ملخص تجارب عملية - ورقة بحث - مقال

• عناصر التقرير الفني :

- العنوان .
- القوائم (جداول - أشكال - قائمة مختصرات - الخ) .
- الملاحظات .

• أهميته :

- تجنب القصور في اعداد التقرير .
- تجنب استهلاك وقت طويل .
- الارتقاء بأداء الطالب في الكتابة .
- اتباع منهج واضح في الكتابة .

ما هي مواصفات التقرير الجيد ؟

- الايجاز : حتي لا يولد الشعور بالملل .
- الوضوح : حتي يسهل استيعابه .
- الشمول : بحيث يشمل كل ما يحتويه موضوع التقرير من خلفيات وجوانب .

- الدقة : يجب أن تكون المعلومات دقيقة وصحيحة .
- التوافق مع نوعية القاريء : يجب أن يراعي نوعية القاريء وما يناسبه .
- سهولة القراءة .
- التسلسل والتدفق : يجب أن يراعي التسلسل الطبيعي في محتوياته والاتجاه المنطقي لتدفق المعلومات .
- جودة التنظيم .

• ما هي مواصفات الكاتب الماهر (الجيد) ؟

- أن يكون قادراً علي التعبير عما في ذهنه .
- أن يكون متمكن من اللغة .
- أن يكون قادر علي التفكير المنطقي .
- أن يكون قادر علي اكتشاف العلاقة بين المواضيع المختلفة والربط بينها .
- أن يكون لديه ملكة التحليل والاستنتاج .
- أن يكون قادر علي التفاعل مع ما يتلقاه من القاريء .

• ماهي مصادر التقرير الفني ؟

- الابحاث والتجارب .
- مصادر مكتبية .
- المقالات .
- المراسلات والمكاتبات .
- وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة .
- شرائط الفيديو والأفلام العلمية .
- شبكة الانترنت .

• ما هي المهام المطلوبة لكتابة التقرير (النقاط التي تراعى عند كتابة التقرير) ؟

- موضوعات التقرير : يجب علي الكاتب أن يحدد الموضوعات التي سيتناولها ومن أمثلة مجالات الكتابة ١- تصميمات الملابس ٢- أجنحة الطائرات ٣- شرح نظرية معين ٤- وصف عملية تصنيع ٥- شرح سياسة أو خطة .
- الغرض من التقرير : وهناك غرضان أساسيان لكتابة التقرير :

أ- تناول وحل موضوع أو مشكلة فنية . وذلك عن طريق

- ١- تحديد المشكلة ٢- معرفة ظروفها اسبابها ٣- اعطاء مقترحات لحلها بحيث تراعى التكاليف المادية والوقت والظروف المحيطة
- التأثير للاقتناع بفكرة أو مقترح . وذلك لتسهيل عملية القراءة وتشمل على :
- ١- تغيير الراى بخصوص موضوع معين ٢- نشر نتيجة بحث ٣- التوصل الى قرار ٤- الحصول على تمويل

• من المهم معرفة نوعية القاريء لتحديد الفئات التي سيخاطبها التقرير فما هي أهم تقسيمات القراء ؟

يمكن تقسيم القراء الي ثلاث مستويات هي :

- الفنيون هم مجموعة من الناس تعمل في نفس المجال مثل (المهندسين - الأطباء)
- غير فنيون : هم مجموعة من الناس يهتمون بالنواحي الادارية والنواحي القانونية ، ولكنهم غير فنيون .
- الخليط : هم مجموعة من الفنيين وغير فنيين .

• ما هي الأدوات اللازمة لكتابة التقرير (المتطلبات) ؟

- ١ جهاز حاسوب أو آلة كتابة ٢ - طابعة ليزر ٣ - أجهزة نسخ الوثائق .
- ٤ - برامج معالجة الرسوم .. ٥- مقصات ٦- شرائط .

الباب الثاني

أسلوب الكتابة

عرف الأسلوب وما هي العوامل التي تؤثر عند فحص المعلومات لاختيار ما سيكتب منها وما سوف يتم الغاؤه ؟

الأسلوب هو القالب التعبيري الذي يحتوي العناصر والعوامل هي

١- ندرة المادة (المعلومات) وعدم شمولها ٢- دقة مصدر المعلومات ٣- علاقة المعلومات بموضوع التقرير

• عرف الأسلوب العلمي وأذكر شروطه ؟

الأسلوب العلمي هو الأسلوب المستخدم في تدوين الحقائق العلمية ويشترط في الأسلوب العلمي :

• الوضوح وبساطة .

• البعد عن الالفاظ الغريبة .

• الاعتماد علي المنطقية .

• التأكيد علي الافكار الرئيسية .

• التسلسل المنطقي .

• خلوه من الأخطاء اللغوية .

اذكري صفات الأسلوب الجيد (الأعتبارات الواجب مراعاتها للحصول علي أسلوب جيد ؟

• تجنب المبالغة والعبارات الانفعالية .

تابع صفات السجع الجيد

- الوضوح بحيث لا يحدث التباس .
- استخدام السجع ليضيف جمالاً على الأسلوب .
- تجنب السخرية والأسلوب التهكمي .
- عدم الإكثار من استخدام ضمير المتكلم والمخاطب .
- تجنب الألفاظ الغريبة .
- تجنب تكرار الكلمات وخاصة في بداية الفقرات .

• تتدرج الكلمات في درجة دقتها ووضوحها الى ثلاث درجات ، وضع ذلك ؟ واذكر تعريفا للكلمة ؟

الكلمة هي : هي العنصر الاساسي في الجملة

- كلمات غير واضحة : لأنها غير ملموسة تعتمد على الخيال مثل (العاطفة - الضمير - الروح - ... الخ) .
- كلمات نصف واضحة : هي كلمات عامة فيها بعض الغموض لأنها تترك بعض التفاصيل لخيال القارئ مثل (مادة - ماكينة - شخص - ... الخ) .
- كلمات واضحة : هي كلمات ملموسة ودقيقة ومحددة مثل أسماء الاشياء (المخرطة - الألومنيوم - احمد عرابي) .

• ما هي الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار الكلمة ؟

- تجنب تكرار الكلمات .
- استعمال الكلمات البسيطة والمعاصرة .
- عدم استعمال كلمات لغة أخرى .
- تجنب الكلمات الغير ضرورية .
- استعمال الكلمات التي تعبر عن المعني .
- تجنب استعمال الكلمات العامية .

اهمية وانتقاء الكلمة ذو اهمية كبيرة فى كتابة التقرير الفنى دلى على ذلك
بامثلة ؟

مثال ١- عند ذكر كلمة تحمل العديد من المعانى (مع نفس التشكيل) مثل

يجرى الطالب فى الملعب بمعنى يسرع

يجرى الماء فى النهر بمعنى ينساب

تجرى الاحداث متلاحقة بمعنى تحدث

مثال ٢- ينبغى على الكاتب ان يكون ملما بالفارق الدقيق بين المعانى المختلفة

تبنى الدولة جسور كثيرة بمعنى كبارى

الجندي المصرى جسور عند ملاقاته العدو بمعنى شجاع

مثال ٣- تشاء فى كتابة بعض الكلمات كثيرا ما يودى الى الالتباس (تشاء) فى المعانى
مثل

ذل بمعنى ضعف او هوان بينما زل بمعنى سقط او اخطأ زلق

مثال ٤- الخطأ بين الهاء والتاء المربوطة كثيرا ما يودى الى معنى سىء

مثل

حديد الزهر الرمادى لا يمكن طريقة وتشكيلة والصحيح طرقه وتشكيله

كلما كانت الجملة سليمة اكتسب الاسلوب دقة وجمالا . وضح ذلك ؟

الجملة : هى تجميع لبعض الكلمات فى صورة مفيدة للمعنى

ويجب مراعاة الاتى عند كتابة الجمل ١- تكتب باقل عدد من الكلمات فالجمل القصيرة افضل
من الطويلة

٢- ان تكون الجمل لها تسلسل منطقى

٣- المبني للمعلوم افضل من المبني للمجهول

٤- تجنب الجمل الاعتراضية الطويلة

٥- البساطة فى التعبير والايجاز

ما الفرق بين الحكم الاعرابى والعلامة الاعرابية ؟

الحكم الاعرابى : حينما نقول فاعل مرفوع ولا يوجد فى اللغة العربية كلها اى فاعل له
حكم غير الرفع

العلامة الاعرابية : حينما نقول ان هذا الفاعل مفرد فيكون مرفوعا بالضمة وان كان مثنى فهو مرفوع بالالف ون كان جمع مذكر سالم فيكون مرفوع بالواو وهكذا

• بلجأ الكاتب الي كتابة التقرير الفني في صورة فقرات ليسهل علي القاريء عملية تصفح التقرير ، في ضوء ذلك عرف الفقرة ثم اذكر صفات الفقرات الجيدة ؟

الفقرة : هي مجموعة من الجمل المرتبطة مع بعضها البعض ارتباطاً وثيقاً لابرار موضوع معين ، ولايوجد طول محدد للفقرة ؛ وهي وحدة قائمة بذاتها لا تحتاج الي عنوان وتكون مع غيرها من الفقرات فصلاً مستقلاً له عنوان ، ومن مجموعة الفصول يتكون الباب .

صفات الفقرات الجيدة :

- أن تتكون من مجموعة من الجمل المترابطة في المعني .
- أن تكون وحدة مستقلة لا تحتاج الي عنوان
- كفاية المحتوي : أي تحتوي علي التفاصيل والحقائق الكافية .
- أن تكون مرتبة .

• التدرج من فقرة الي أخرى .

• تحدث عن وظيفة الفواصل وعلامات الترقيم واستخدامهما ؟

• تميز أجزاء الكتابة بعضها عن بعض .

• تعيين مواضع الفصل والوصل في الكتابة .

• تحديد مواضع تغيير نبرة الصوت .

• المساعدة علي فهم المادة المكتوبة .

مثل :

الفصلة (،) : وتوضع بين الجمل المتتابعة مثل يسيتيقظ الطالب ، يصلي

الفجر ، ويذهب الي المعهد .

الفصلة المنقوطة (.) : وتوضع بين جملتين احدهما سبب في حدوث
الأخرى مثل ان تذاكر : تنجح

النقطة (.) : وتوضع في نهاية العبارة التامة . مثل العدل اساس الملك .

النقطتان الراسيتان (:) : توضع بين القول والكلام مثل (قال المعلم : اجتهد
في تحصيل العلم) .

علامة الاستفهام (?) : وتوضع في نهاية الجملة الاستفهامية مثل متى يأتي
عيد الأم ؟

علامة التعجب (!) : وتوضع في نهاية الجمل المفيدة مثل ما أجمل السماء !

ما هي متطلبات وصف اى شىء فى التقرير الفنى ؟ وضح بامثلة على
الوصف الجيد والوصف السيء ؟

لكي تصف الاشياء يجب توضيح الاتى : -

- ١- ما هو الشىء .
- ٢- ماذا يشبه ان امكن تشبيهه او تمثيله بمثال .
- ٣- ما هو استخدامه .

٤- ما هو شكله وحجمه .

٥- ما هي المادة المصنوع منه .

امثلة على الوصف السيء لشيء .

١- عند البيع لا يكفى كلمة كويس - ها يعجبك

٢- عند الامتحان لا يعرف الطالب شرح المطلوب منه عند سؤاله اشرح
مع الرسم او اذكر او غير ذلك فلا تكون الاجابة مستوفية للمطلوب

امثلة على الوصف الجيد لشيء .

١- المعادن الحديدية : المكون الرئيسى لها عنصر الحديد وتنقسم تبعاً
لنسبة الكربون فيها الى انواع منها الحديد الزهر الرمادى والحديد
المطاوع وغيرها ولكل نوع خواصه واستخداماته

٢- الحذاء الواقى : من الجلد المقوى وفى مقدمته دعامات من المعدن
وتحمى الدعامات مقدمة القدم عند لبسها

ما هي النتائج المترتبة على عدم المعرفة بالكتابة الفنية ؟

- ١- قصور في اعداد التقرير ٢- استهلاك وقت كبير في اعداد التقرير
- ٣- عدم اتباع منهج واضح في الكتابة فلا يؤدي التقرير الغرض منه
- ٤- عدم الارتقاء باداء الطالب في الكتابة والقراءة والمحادثة بعد التخرج

ما هي مجالات الكتابة الفنية وانواعها ؟

مجالات الكتابة الفنية

- ١- تصميمات الموضة للملابس
- ٢- اجنحة الطائرات
- ٣- شرح نظرية معينة
- ٤- وصف عملية تصنيع معينة
- ٥- شرح سياسة او خطة

لوصف عملية تصنيع معينة ما هي المتطلبات التي يلزم معرفتها ؟

- ١- ماهي العملية ٢- ما المواد التي تجرى عليها
 - ٣ - ماهي المعدات والادوات المستخدمة
 - ٤- ماذا يحدث اثناء العملية وكيفيته ولماذا يحدث
- ملحوظة :- لوصف عملية تصنيع معقدة او ذات اجزاء يجب تقسيمها
لعدة عمليات وترتب حسب اهميتها فالمشكلة الاكبر اولا ثم الاقل وهكذا

من المهم عمل تحليل للقراء وضح ذلك ؟ وضح بامثلة ؟

من المهم عمل تحليل للقراء ويشمل التحليل للقراء على

- ١- من هو القارئ ومستواه التعليمي ٢- ما معلوماته في موضوع التقرير وخلفياته عنه
 - ٣- ما الذي يريده او ينتظره القارئ من الكاتب
 - ٤- ما هي اهتمامات القارئ
- مثال ١ - مقال في جريدة يقرأه كل الناس

مثال ٢ - مقال عن الطاقة الشمسية يقرأه عامة الشعب يختلف عن نفس الموضوع في مجلة متخصصة في الطاقة و يقرأه فقط المتخصصون والباحثون

• ناقش الالتباس الوارد في الجمل الآتية ثم أعد كتابتها بعد ازالة الالتباس ..

• " ان ابراهيم و علي تناقشا في تصميم المنزل فرأي توسيع حجرة النوم "

• الحل : "ان ابراهيم و علي تناقشا في تصميم المنزل فرأي الاثنان توسيع حجرة النوم " / حل آخر : " ان ابراهيم و علي تناقشا في تصميم المنزل فرأيا علي و ابراهيم توسيع حجرة النوم "

• " طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم له برنامج حاسوب يحسب التكاليف ، ويتعامل مع العملاء ، ويراجع حسابات الشركة ، ويقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة "

• الحل : " طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم له برنامج حاسوب يكون البرنامج قادر على أن يحسب التكاليف ، ويتعامل مع العملاء ، ويراجع حسابات الشركة ، ويقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة "

• " بعد الرجوع الي ادارة الواردات يبدو أن شحنة ١٢ ابريل لم تصل "

• الحل : " بعد الرجوع الى ادارة الواردات تبين لنا أن شحنة ١٢ ابريل لم تصل "

• " لا يجب أن تشرب اذا كنت صائماً "

• الحل : " يجب ألا تشرب اذا كنت صائماً "

• أعد صياغة الجمل الآتية بعد ازالة الخطأ الوارد ...

• " حديد الظهر الرمادي لايمكن تشكيلة أو طريقة "

• الحل : " حديد الزهر الرمادي لايمكن تشكيله أو طرقة "

• " ان المجتهدون مستمرين في النجاح "

• الحل : " ان المجتهدين مستمرين في النجاح "

• " يعتذر أحمد عن حضور الحفل "

الحل : " يعتذر أحمد عن عدم حضور الحفل " .

• " اشترك أحمد وسهام في حملة تطعيم مرض شلل الأطفال " .

الحل : " اشتركا أحمد وسهام في حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال " .

الباب الثالث

تمثيل البيانات

أفكر أهمية الرسوميات والشروط الواجب مراعاتها فيها ؟

التوقع البسيط للبيانات .

رسم أو تخطيط البيانات وتحديد العلاقات .

التوزيع الاحصائي للبيانات .

توضيح الوصف .

انزلاق وإظهار الاتجاهات .

يساعد على تقييم التقرير .

الشروط الواجب مراعاتها في الرسوميات :

دقيقة .

متعلقة ومرتبطة بالموضوع الذي توضحه .

لياً تفتقر وفائدة إضافة التقرير .

بسيطة حتى يسهل فهمها واستيعابها

• أذكر مكونات الجدول وما يجب مراعاته عند اعداد وتصميم الجدول وطرق ترفيمه
وكتابة العناوين ؟

مكونات الجدول :

١- عمود --- ٢- خلية --- ٣- صف

(١٢)

عمود	↓	خلية	↓
صف	→	٥	٥
		٥	٥

ما يجب مراعاته عند اعداد وتصميم الجدول :

تستخدم طريقة مناسبة لعرض البيانات .

تمثيل البيانات بطريقة منطقية .

تحديد متغير مستقل ومتغير تابع .

طرق ترقيمه :

ترقيم متتابع مثل جدول (١) ، جدول (٢) ، جدول (٣) .

ترقيم من خلال ترقيم الباب مثل : جدول (١ - ١) ، جدول (٢ - ٢) .

كتابة العناوين :

عنوان الجدول : يكتب اسم الجدول في أعلي الجدول ولكن لا يشار الي الاسم في النص بل يشار الي رقم الجدول .

تكلم عن الأشكال وطرق ترقيمها وكتابة العناوين ؟

هي وسيلة ايضاح جيدة تستخدم للتعبير عن الشيء المقروء ولا يحل المشكلة مكان النص ، ولكن يساعد مع النص علي فهم الموضوع ، وتستخدم مفاتيح أو تعريفات لفهم الشكل .

ترقيم الأشكال : هناك طريقتان لتلاقيم الشكل هي :

حسب ترتيبها مثل شكل (١) ، شكل (٢) ، شكل (٣) .

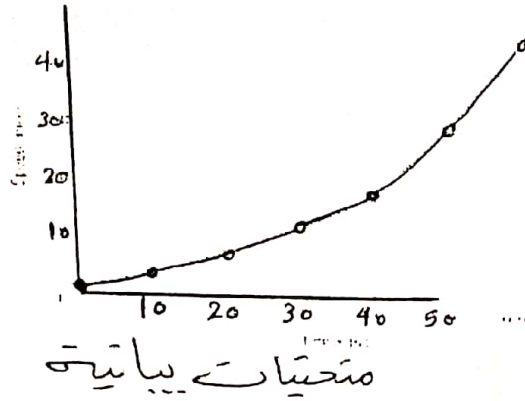
ترقيم حسب الباب الموجودة فيها مثل الباب الاول [شكل (١ - ١) ، شكل (١ - ٢)] .

عنوان الشكل : يوضح رقم الشكل والعنوان تحت الشكل وعند الاشارة الي الشكل في النص يشار فقط الي رقمه ولا يكتب العنوان .

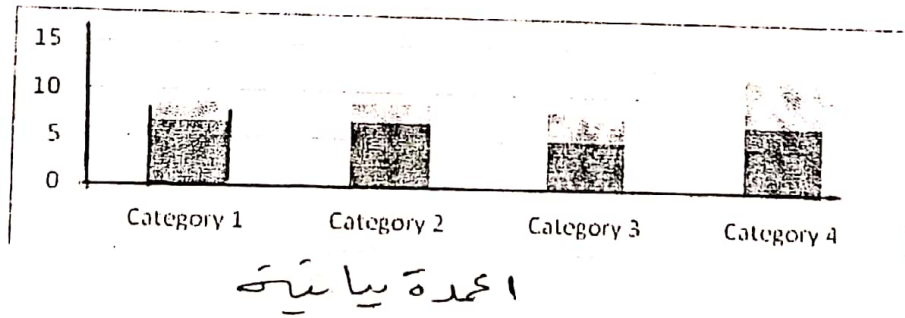
ماهي الرسومات البيانية ؛ ثم أذكر أهم أنواعها وأهميتها ؟

الرسومات البيانية تتميز بعرض معلومات من البيانات بطريقة أقرب الي الفهم وأسرع مثلاً اتجاه الزيادة والنقصان والفرق بين نتائج كل مرحلة وأهم أنواعها :

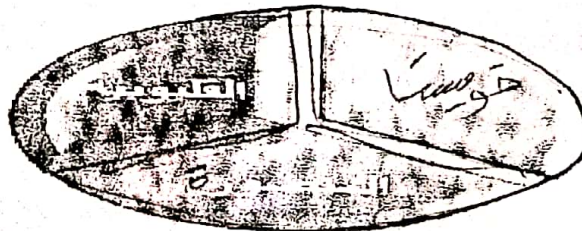
المنحنيات البيانية : وهي تستخدم لشرح التغير في قيمتان ولكنهما مرتبطتان .

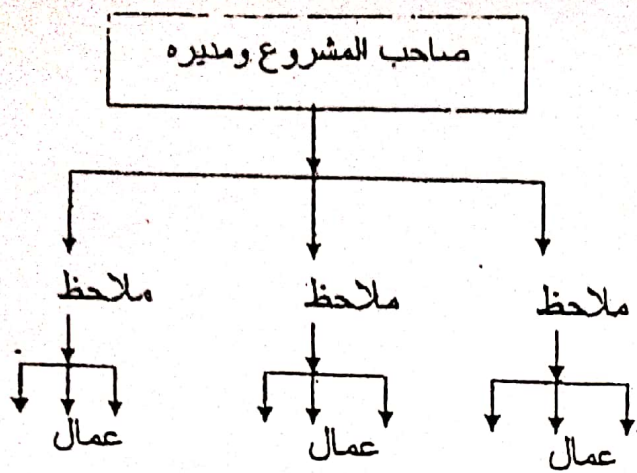


الأعمدة البيانية : هي أعمدة راسية متساوية في قواعدها أما ارتفاعها يمثل قيمة العنصر كما تصلح للمقارنة بين كميات مختلفة .

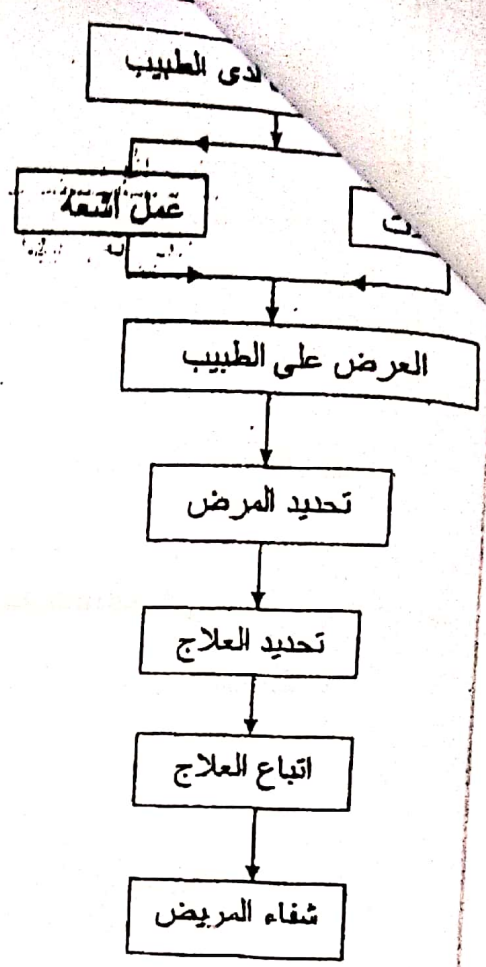


الدوائر البيانية (الفطيرة) : وهي تظهر توزيع شيء ما كما تستخدم للمقارنة بين المكونات المختلفة لظاهرة معينة ببعضها البعض ؛ بحيث أن مساحة القطاع تمثل القيمة الخاصة للمكون .

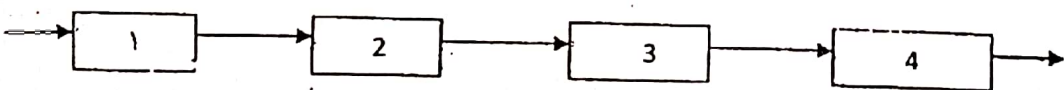




مخطط هيكلية (تنظيمية)



مخطط هدف



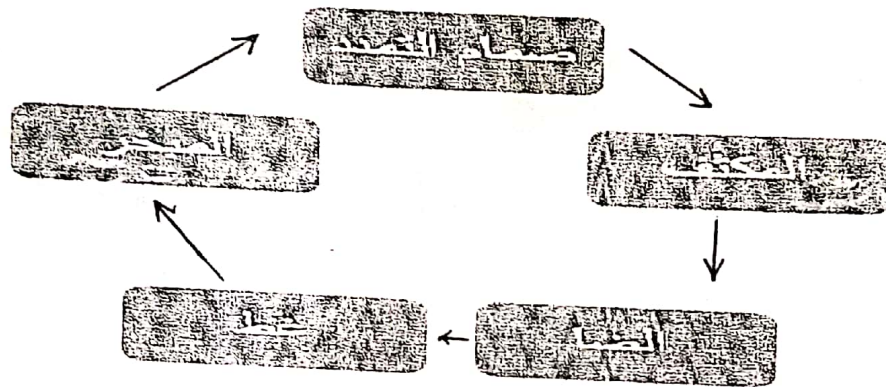
مخطط تدفق

النسبة المئوية لإنتاج الأرز لمحافظة (الشرقية - القليوبية - المنصورة)

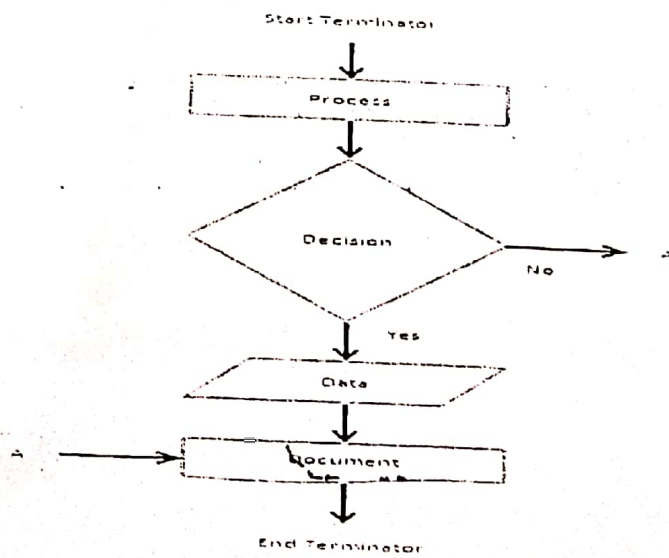
تكلّم عن أهمية المخططات ؛ ثم اذكر مع الشرح أهم أنواعها ؟

تستخدم لتوضيح العلاقة بين عناصر معينة وإضفاء الحيوية على المستندات والمخططات غير القائمة على الأرقام ومن أهم أنواعها :

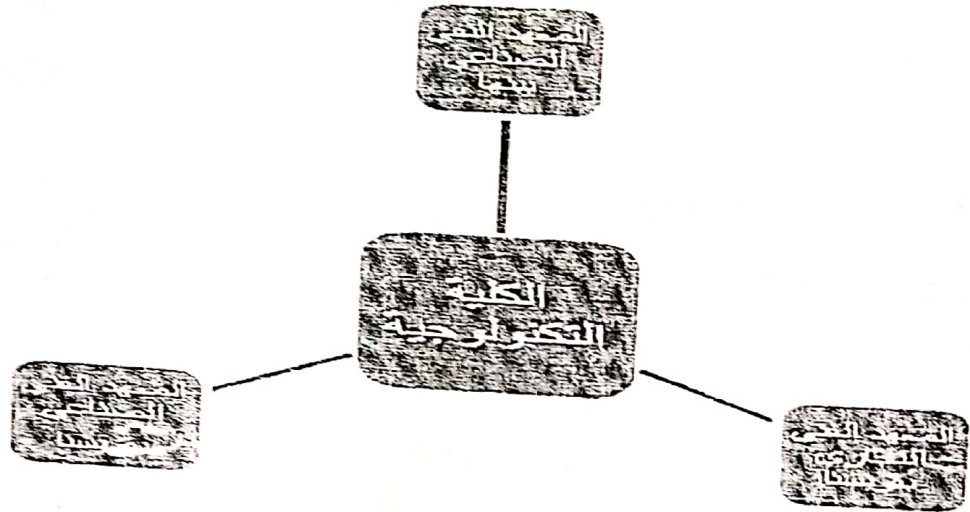
مخطط الدورة : هو مخطط يستخدم لإظهار عملية لها دورة مستمرة .



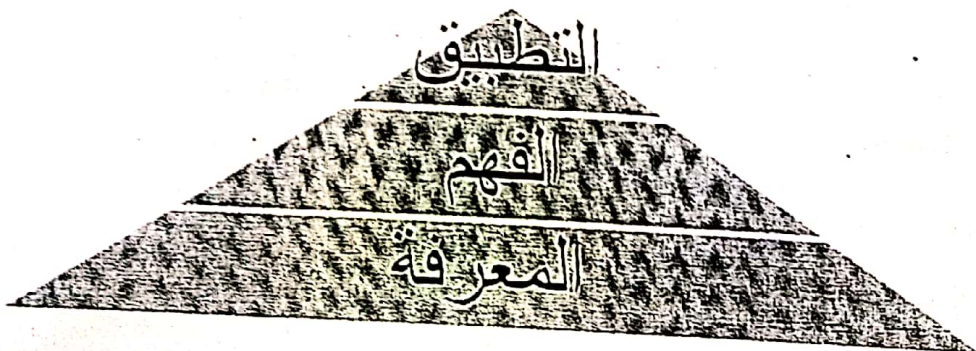
مخطط هدف : يستخدم لإظهار الخطوات نحو الهدف .



مخطط شعاعي : يستخدم لظهار علاقات العناصر بعنصر مركزي



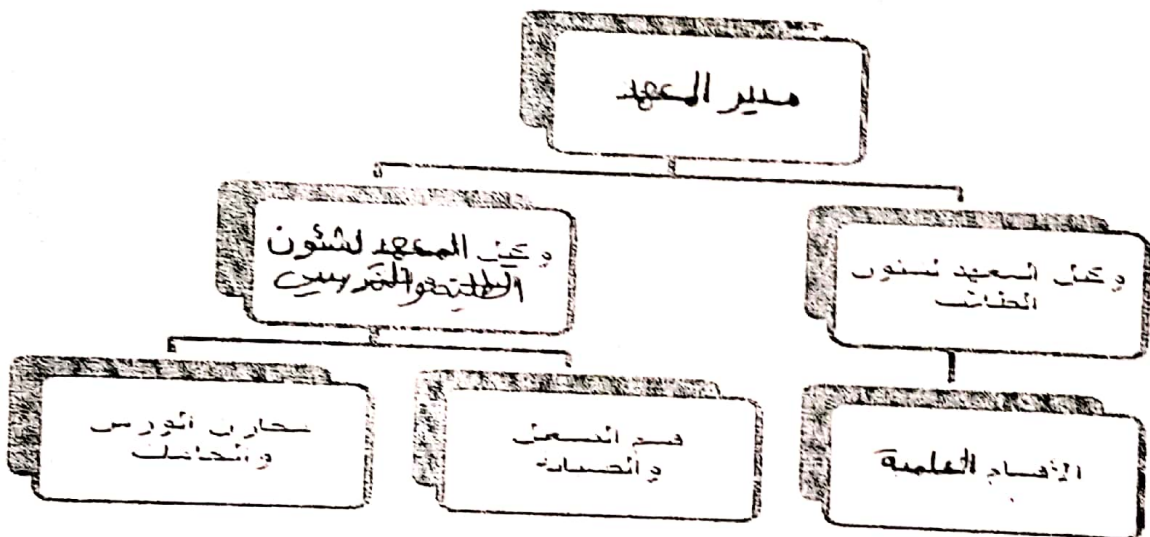
مخطط هرمي : يستخدم لظهار العلاقات التي تستند الي اساس .



مخطط التدفق : أو الانسياب : يستخدم لشرح عملية فنية يصعب شرحها كنص كما يبين اتجاه الحركة في عملية أو نظام ما .



مخطط هيكل أو تنظيمي : هو مخطط يوضح تحديد المسؤوليات والهيكل الوظيفي للمؤسسات والهيئات .



ماهي الخطوات الواجب اتباعها عند اعداد الرسم البياني ؟

نرسم خطين أحدهما أفقي يمثل الخط المستقل و الآخر رأسي يمثل المتغير التابع .

توقع النقط علي الرسم ونوصل بينهما .

يمكن ان يحتوي الرسم علي اكثر من منحنى .

يمكن عمل احدي المنحنيات مستمر الآخر متقطع .

تكلم عن الصور و أهميتها في التقرير الفني ؟

المراد بها الصور الفوتوغرافية وتستخدم لتوضيح **الدور** التي لا يمكن توضيحها بالرسومات التخطيطية أو الشرح ولذلك توضح بطريق مرئية ؛ وقد تستخدم الصور مثلاً لتوضيح حالة المريض قبل وبعد علاجه .

الباب الثالث (تمثيل البيانات)

1. ما المقصود بالجدول وما هي مكونات الجدول وطرق ترقيمه وكتابة العناوين.

تعريف الجدول

وهي تسمح بعرض بيانات أو خطوات عمل بشكل منظم يسهل على تتبعه ويسهل الوصول الى البيانات منه بسرعة ويسر، ولا ينحصر استخدام الجدول في عرض الأرقام فقط وإنما يمكن إستخدامها لمعلومات مكتوبة مثل : (جدول لمقارنة تعريفات - عرض أحداث - توضيح أسئلة.. الخ)

مكونات الجدول

1- عمود 2- صف 3- خلية

1- عمود

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2- صف

3- خلية

طرق ترقيمه

يوجد طريقتان لترقيم الجدول هما :

1 - ترقيم متتابع مثل جدول (1) ، جدول (2) ، جدول (3) .

2 - ترقيم حسب الباب

الباب الأول: جدول (1 - 1) ، جدول (2 - 1) ، جدول (3 - 1) الخ

الباب الثاني: جدول (1 - 2) ، (2 - 2) ، (3 - 2) ... الخ

كتابة العنوان

يكتب اسم الجدول في أعلى الجدول

ولا يشار إلى الاسم في النص، بل يشار إلى رقم الجدول مثل: انظر جدول (1-5)

س2: ما الذي يجب مراعاته عند إعداد وتصميم الجدول (شروط عمل الجدول) :-

1- استخدام طريقة مناسبة لعرض البيانات.

2- تمثيل البيانات بطريقة منطقية

3- تحديد: متغير مستقل (يوضع في العمود الاول) ومتغير تابع (يوضع بعد عمود المتغير المستقل).

س3: ما المقصود بالأشكال، وطرق ترقيمها، موضحا أنواعها، وطرق كتابة عنوان الشكل.

تعريف الأشكال

هي وسيلة لإيضاح التقرير تستخدم للتعبير عن الشيء المقروء ولا يحل الشكل مكان النص تماما ، ولكن يساعد مع النص في فهم الموضوع وتستخدم مفاتيح أو تعريفات لفهم الشكل.

يوجد طريقتان لترقيم الأشكال:

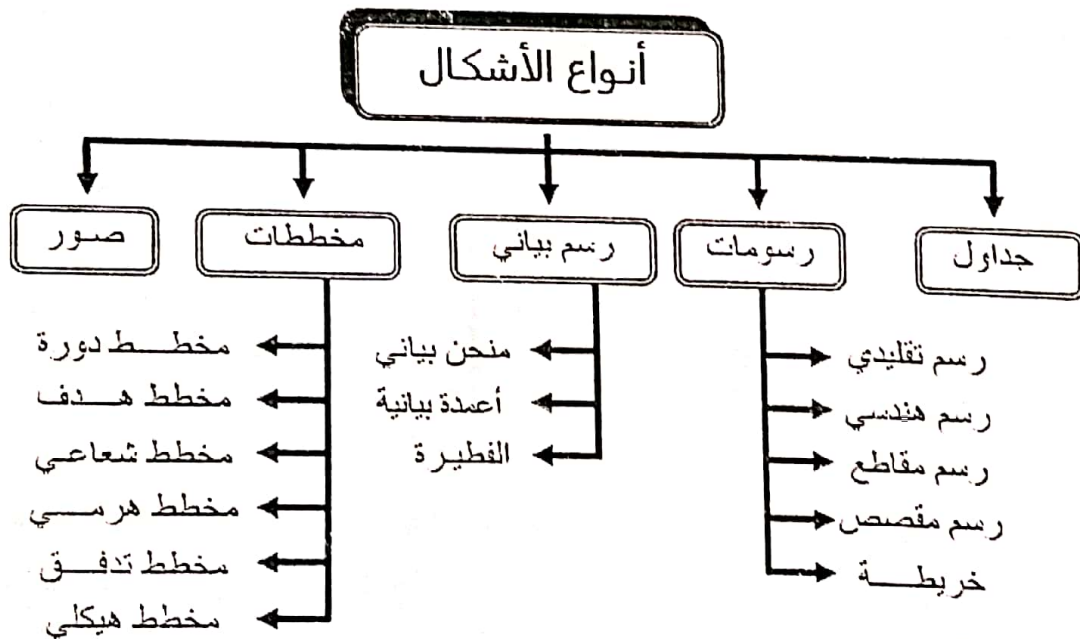
- ١ - ترقيم متتابع مثل شكل (1) ، شكل (2) ، شكل (3).
- ٢ - ترقيم حسب الباب الموجودة فيها. مثال: الباب الاول: شكل (١ - ١)، شكل (١ - 2)

عنوان الشكل

- لكتابة عنوان الشكل يو ضع رقم الشكل والعنوان تحت الشكل
- عند الإشارة إلى الشكل فى النص يشار فقط إلى رقمه ولا يكتب العنوان.

أنواع الأشكال

للأشكال أنواع مختلفة حسب الإحتياج والاستخدام كالتالى:



من : ما هي الرسومات البيانية ؟ ثم اذكر أنواعها وأهميتها.

تعريفها

لرسومات البيانية تتميز بعرض معلومات من البيانات بطريقة أقرب إلى الفهم وأسرع مثل:

- اتجاه الزيادة أو النقصان باستخدام الرسوم الخطية.
- علاقة متغير بأخر باستخدام الرسوم الخطية.
- الوزن النسبي لكل عنصر من العناصر باستخدام الرسومات القطاعية (الدائرية).
- الفرق بين نتائج مرحلة ومرحلة أخرى باستخدام الرسومات على شكل أعمدة.

أهميتها

الرسومات البيانية ليست بديل عن الجداول بل توضح اتجاه تغير البيانات. وعادة ما ترسم من الإحصاءات والبيانات الموجودة فى جداول. وعادة ما توضع فى الجداول معا فى التقرير.

١ - المنحنيات البيانية أو المنحنى التكراري:

تستخدم لشرح قيمة معينة للبيانات أو التغير في قيمتان ولكنهما مرتبطتان .

٢ - الأعمدة البيانية أو المدرج التكراري :

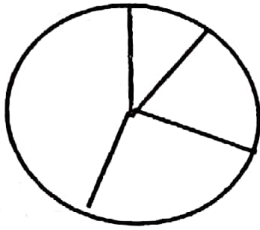
هي أعمدة رأسية متساوية في قواعدها أما ارتفاعها يمثل قيمة العنصر كما تصلح لعملية المقارنة بين كميات مختلفة

٣ - الدوائر البيانية (الفطيرة):

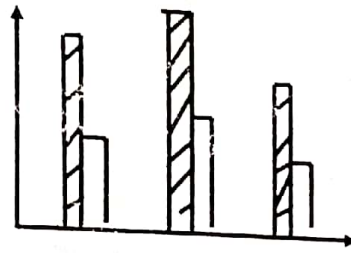
وهي تظهر توزيع شئ ما كما تستخدم للمقارنة بين المكونات المختلفة لظاهرة معينة ببعضها البعض بحيث ان مساحة القطاع تمثل القيمة الخاصة للمكون .

٤ - المضلع التكراري :

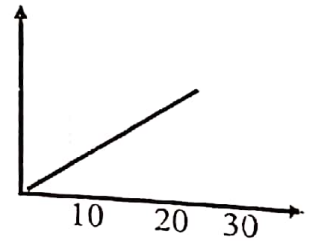
هو عبارة عن شكل هندسي غير منتظم يعبر عن مجموعة من القيم المختلفة يستخدم للاستدلال به عن نتيجة معينة



دوائر بيانية



أعمدة بيانية



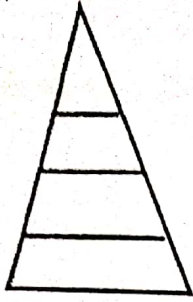
منحنيات بيانية

س5: تكلم عن أهمية المخططات (الرسومات التخطيطية) - ثم أذكر مع الشرح أهم أنواعها ؟

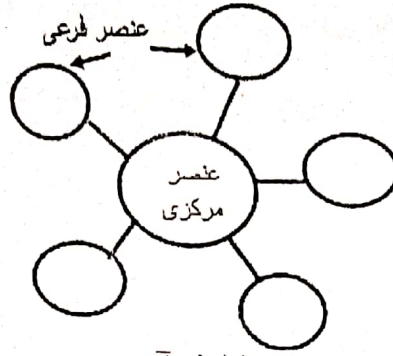
تستخدم لتوضيح طريقة عمل الجهاز أو أجزاء الماكينة أو خطوات العملية الإنتاجية بطريقة مبسطة كما تستخدم لتوضيح العلاقة بين عناصر معينة وإضافة الحيوية على المستندات والمخططات غير المتعلقة بالأرقام .

ومن أهم أنواعها :

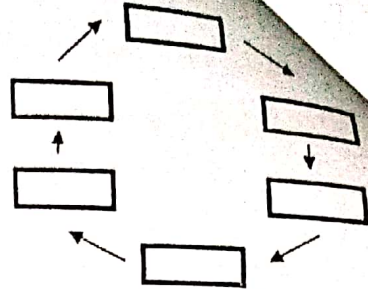
١. مخطط الدورة وهو مخطط يستخدم لإظهار عملية لها دورة مستمرة .
٢. مخطط هدف يستخدم لإظهار الخطوات نحو الهدف (مثال لمريض حيث يكون الهدف هو الشفاء).
٣. مخطط شعاعي : يستخدم لإظهار علاقات العناصر بعنصر مركزي .
٤. مخطط هرمي : يستخدم لإظهار العلاقات التي تستند إلى أساس .
٥. مخطط التدفق أو الأنسياب : يستخدم لشرح عملية فنية يصعب شرحها كنص كما يعين اتجاه الحركة في عملية أو نظام ما .
٦. مخطط هيكل أو تنظيمي : هو مخطط يوضح تحديد المسؤوليات والهيكل الوظيفي للمؤسسات والهيئات .



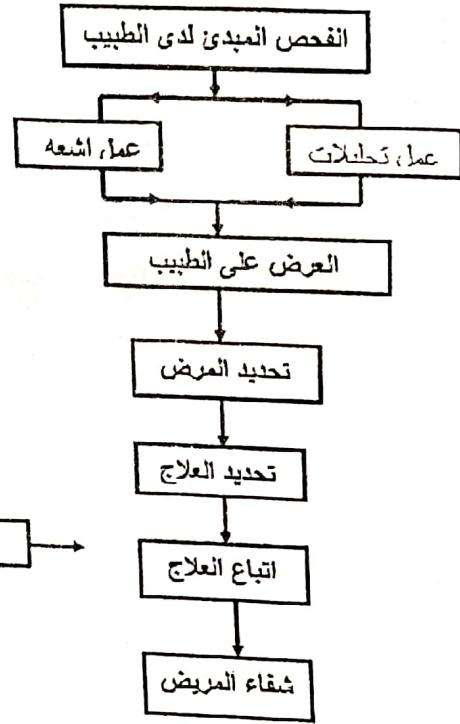
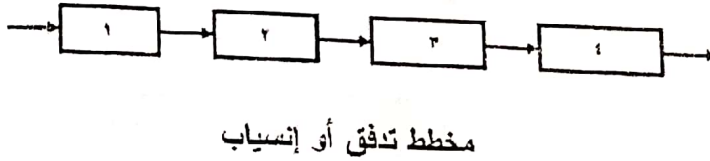
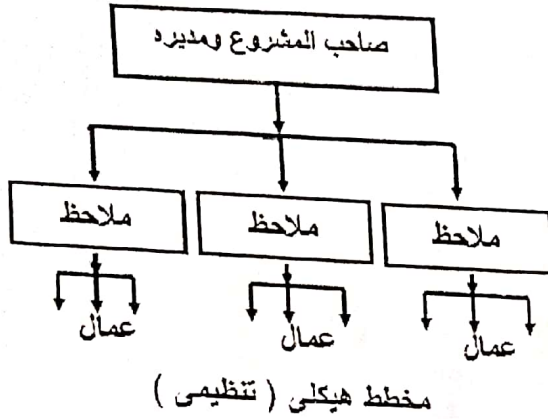
مخطط هرم



مخطط شعاعي



مخطط دورة



مخطط هدف

س6: تكلم عن الصور وأهميتها في التقرير الفني.

وهي الصور الفوتوغرافية سواء اكانت بالكاميرا العادية أو الرقمية التي يمكن تخزينها وإدخالها على الحاسوب كما تستخدم الصور لعرض شئ بطريقة مرئية بدل الوصف النصي مثل: توضيح حالة مريض قبل وبعد علاجه، شكل العينة قبل وبعد المعالجة.

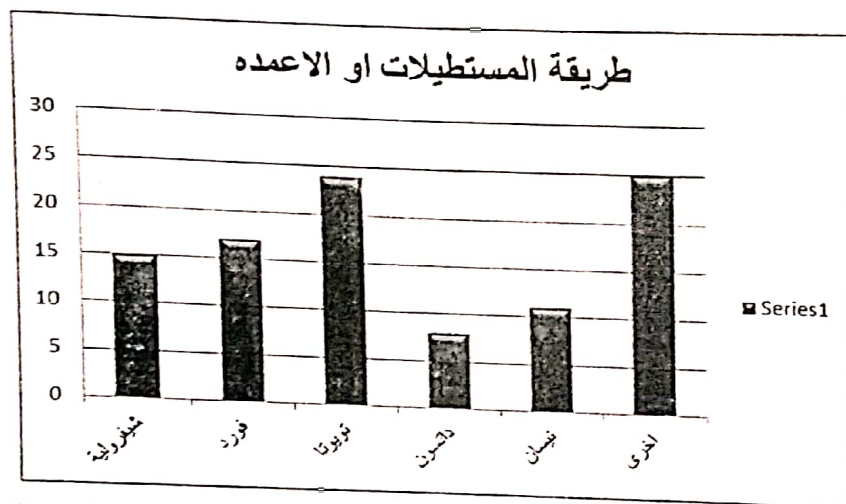
يراعى في الصور:

1. أن تكون واضحة
2. أن توضح الجزء الهام في الصورة بوضع دائرة حوله

تطبيقات على التمثيل البياني

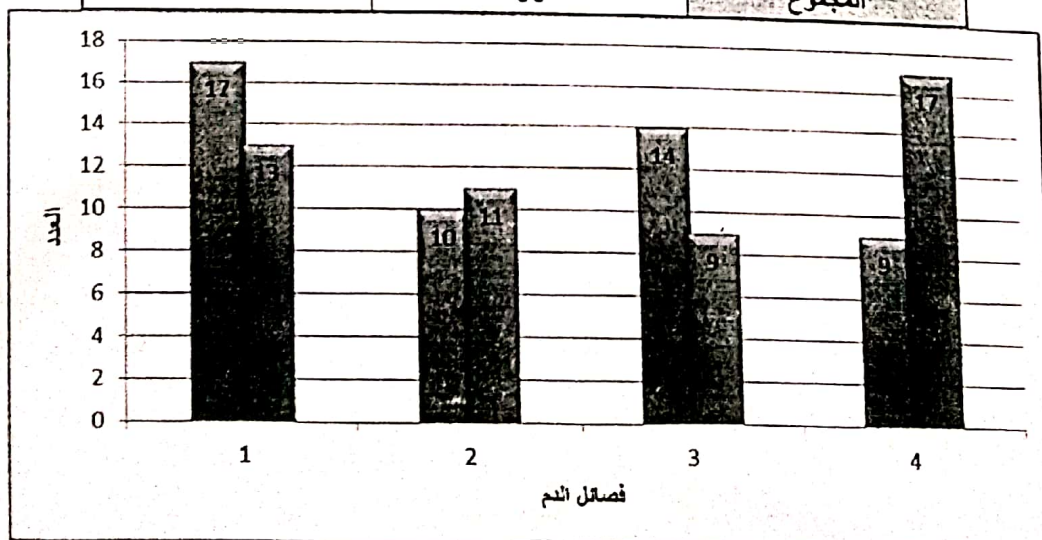
١- تم اختيار 100 سياره وفيما يلي توزيع هذه السيارات حسب انواعها ، مثل بيانيا بطريقة المستطيلات (الاعمده) البيانات المعطاه

النوع	شيفروليه	فورد	تويوتا	داتسون	نيسان	اخرى
عدد السيارات	15	17	24	8	11	25



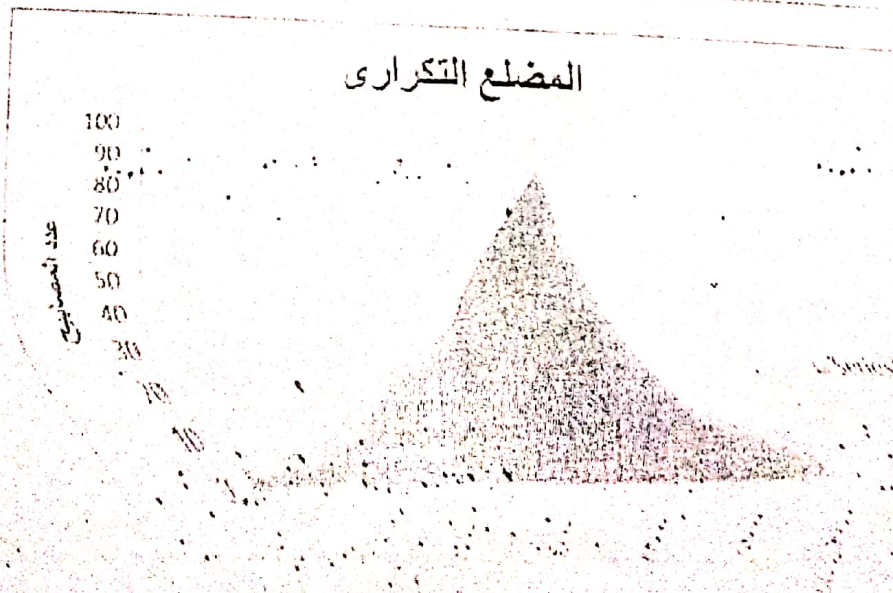
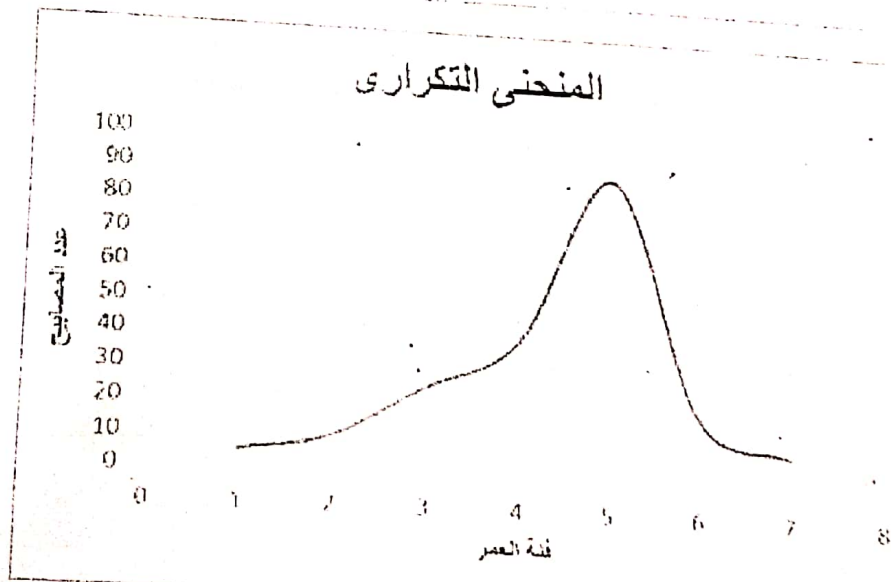
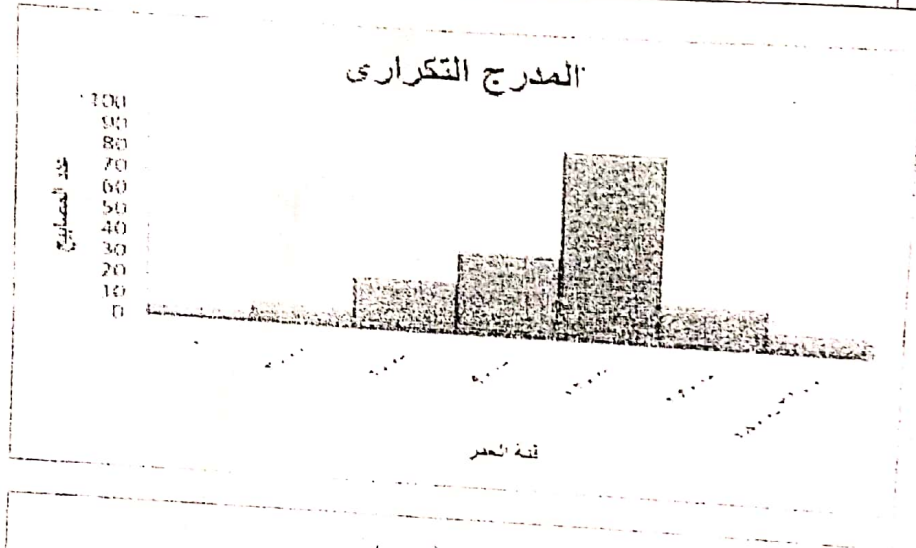
2- البيانات الآتية توضح فصيلة الدم لعدد 50 رجل و50 سيده ، مثل البيانات الآتية بطريقة الاعمده (المستطيلات)

فصيلة الدم	رجال	سيدات
A	13	17
B	11	10
AB	9	14
O	17	9
المجموع	50	50



الآتية تمثل التوزيع التكراري لأعمار ٢٠٠٠ مصباح كهربائي (بالساعة) مثل
بيانها بالمدرج التكراري - المضلع التكراري - المنحنى التكراري .

عدد المصابيح	٥	١٠	٢٥	٤٠	٩٠	١٢٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠-٢١٠٠
فئة العمر	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠



الجدول الآتي يوضح المساحة المزروعة ببعض المحاصيل والمطلوب

المحصول	القمح	البطاطس	الطماطم	البرسيم	النخيل
المساحة المزروعة	٢٧٠	٢٠	٤٠	١٥٠	١٢٠

نستخدم القوانين الآتية لحساب الزاوية على الدائرة والنسبة المئوية لكل نوع :

١- زاوية القطاع للنوع = القيمة/المجموع * ٣٦٠

٢- النسبة المئوية = القيمة/المجموع * ١٠٠

±

م	المحصول	المساحة المزروعة	النسبة المئوية	زاوية القطاع
١	القمح	٢٧٠	$45\% = 270/600 * 100$	$270/600 * 360$
٢	البطاطس	٢٠	$3\% = 20/600 * 100$	$20/600 * 360$
٣	الطماطم	٤٠	$7\% = 40/600 * 100$	$40/600 * 360$
٤	البرسيم	١٥٠	$25\% = 150/600 * 100$	$150/600 * 360$
٥	النخيل	١٢٠	$20\% = 120/600 * 100$	$120/600 * 360$
٦	المجموع	٦٠٠		

